

Лабораторная работа: Обесцвечивание и бинаризация растровых изображений

Описание

В данной лабораторной работе выполняется преобразование изображений в полутоновые и бинарные изображения с использованием различных методов бинаризации. Для выполнения задания использовались изображения из папки `pictures_scr`, а результаты обработки были сохранены в папку `pictures_results`.

Примененные методы

1. Приведение к полутоновому изображению

Для каждого изображения был вычислен яркостный канал, который использовался для преобразования в полутоновое изображение.

2. Бинаризация с использованием порога

Для каждого полутонового изображения был применен пороговый метод, при котором пиксели, яркость которых выше порога, становились белыми, а ниже – черными.

3. Адаптивная бинаризация Ниблека (окно 5x5)

Для изображений с неравномерным освещением была использована адаптивная бинаризация Ниблека. Порог для каждого пикселя вычисляется как среднее значение между минимальным и максимальным значением яркости в окрестности (окно 5x5).

Результаты

Пример 1: Изображение дома

Исходное изображение:



Полутоновое изображение:



Бинаризация:**Адаптивная бинаризация Ниблэка (Окно 5x5):**



Пример 2: Изображение карты

Исходное изображение:



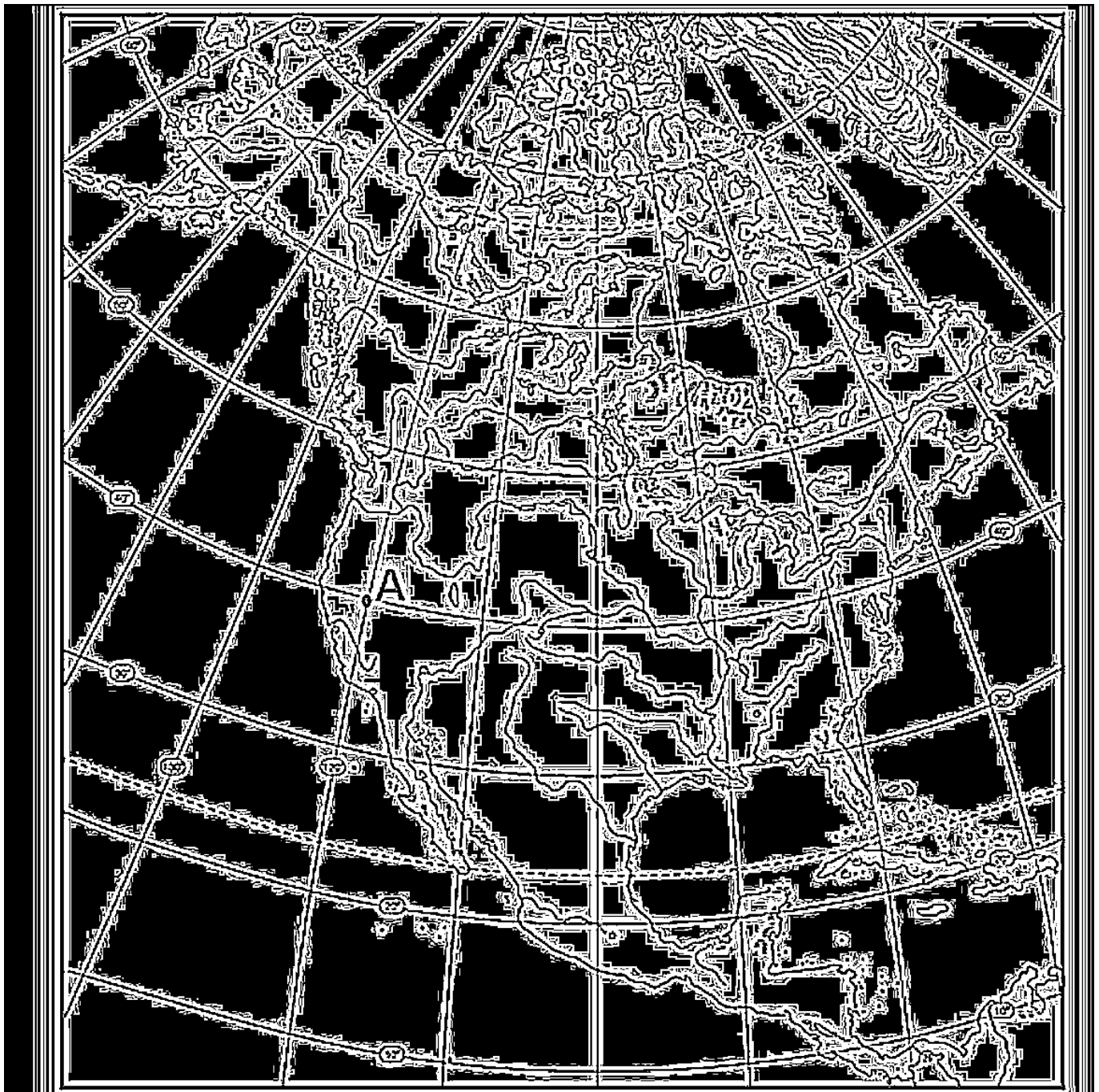
Полутоновое изображение:



Бинаризация:

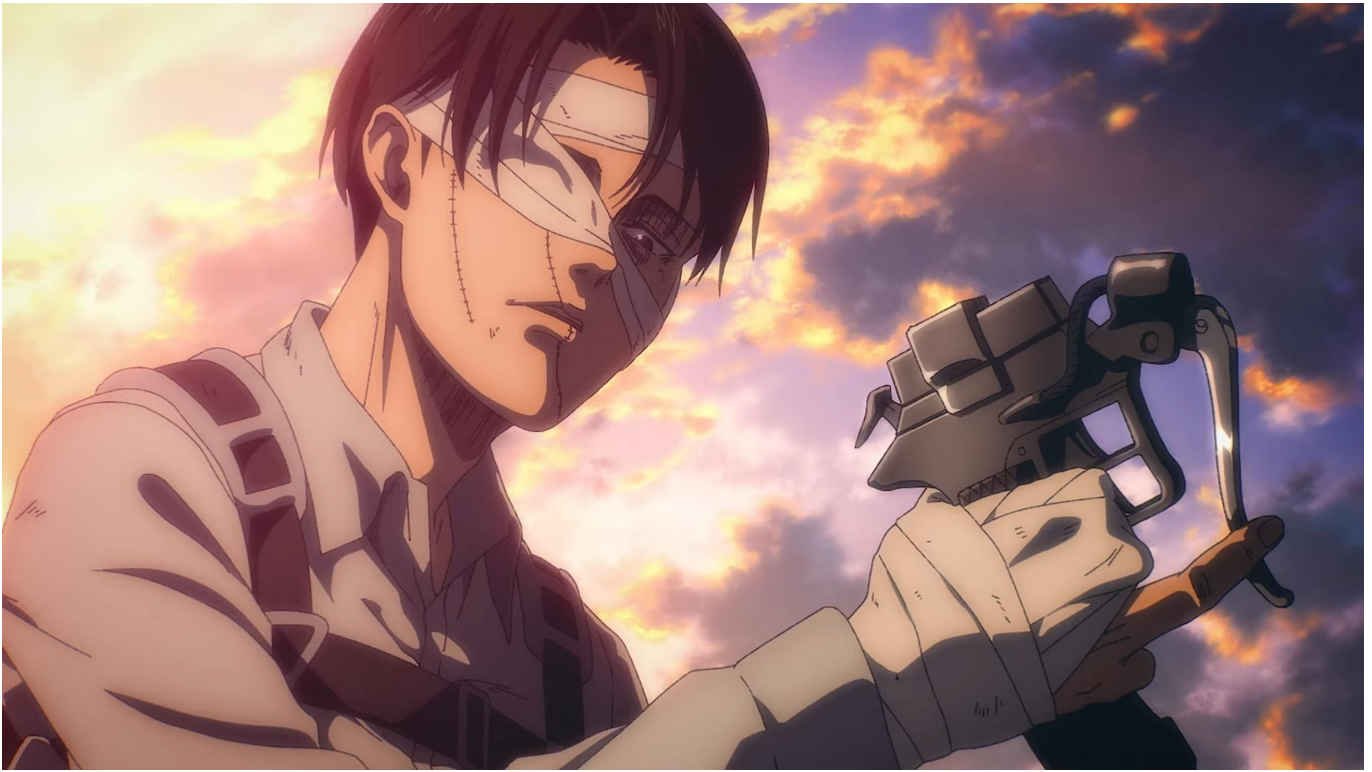
.A

Адаптивная бинаризация Ниблэка (Окно 5x5):



Пример 3: Изображение Аниме

Исходное изображение:



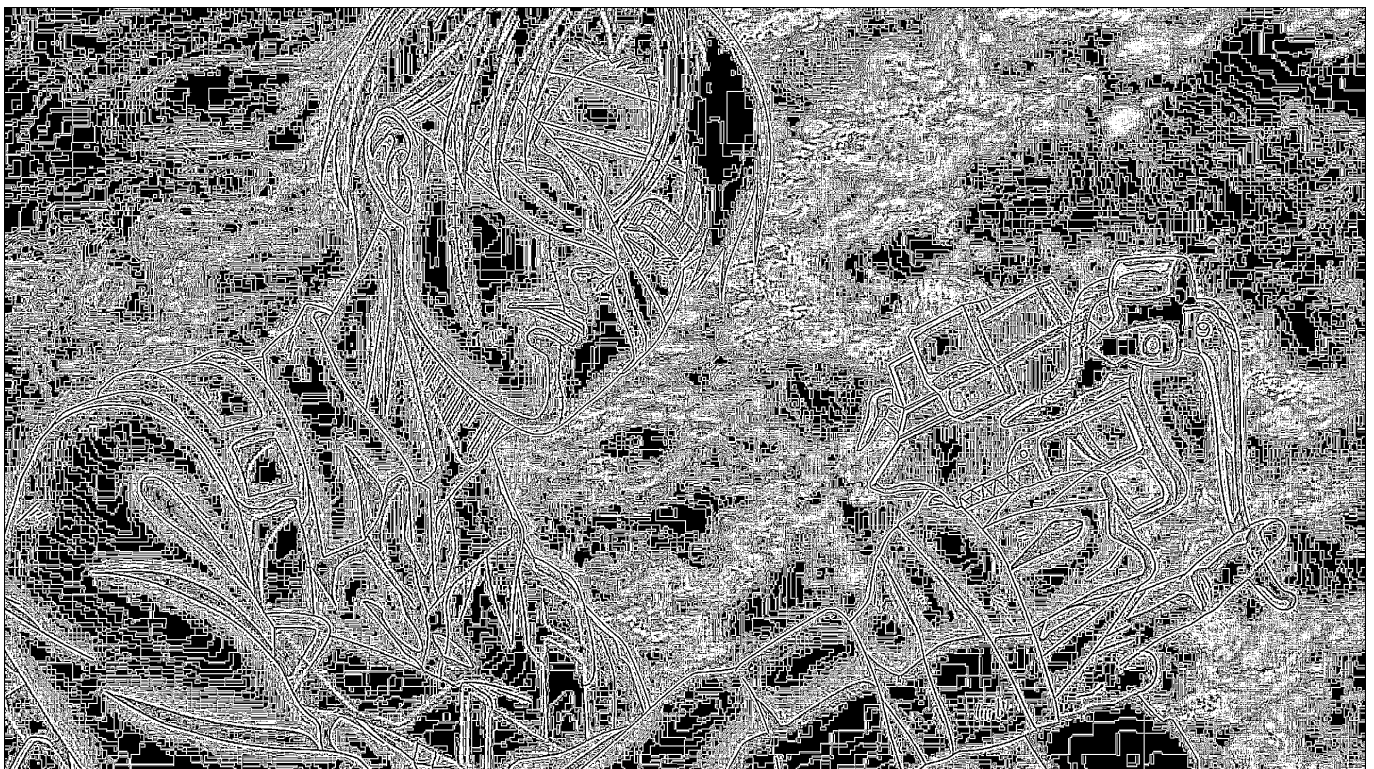
Полутоновое изображение:



Бинаризация:



Адаптивная бинаризация Ниблэка (Окно 5x5):



Пример 4: Портрет

Исходное изображение:



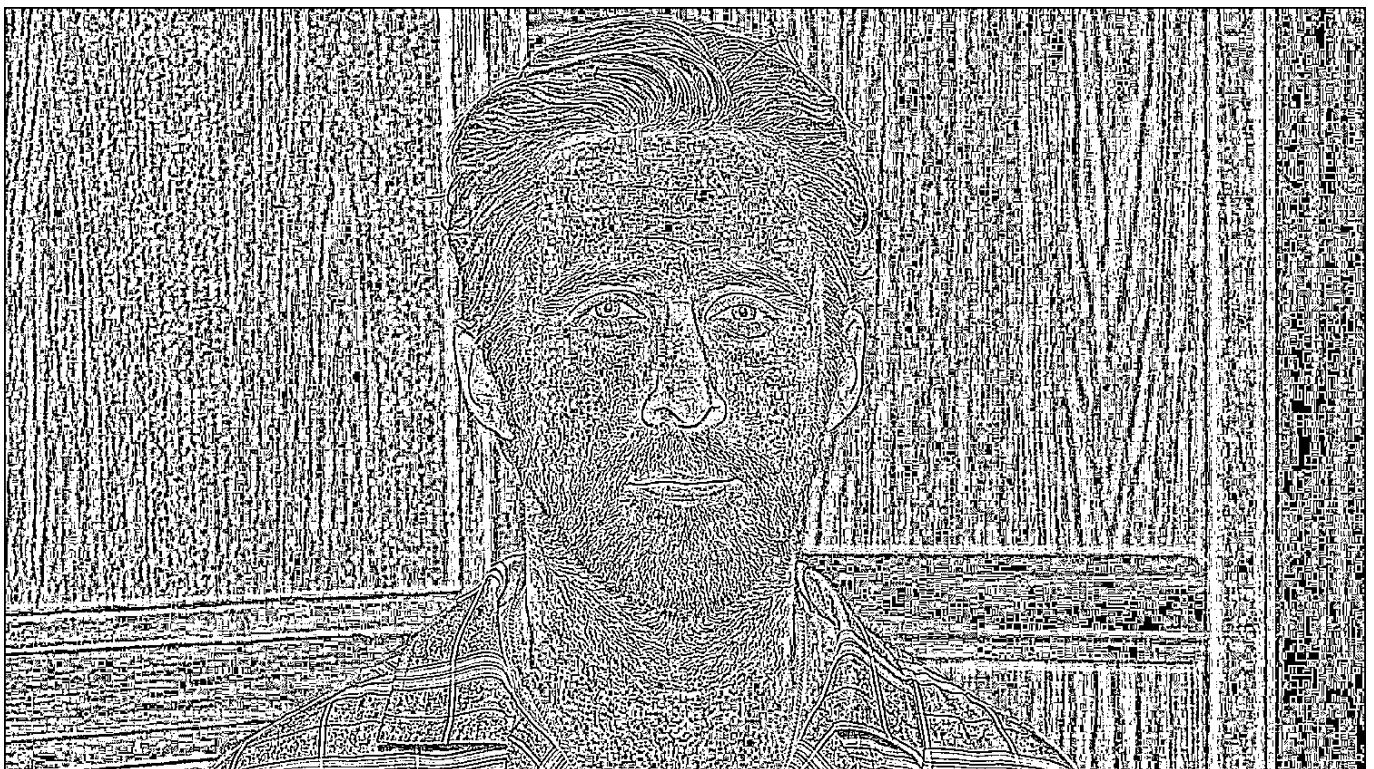
Полутоновое изображение:



Бинаризация:

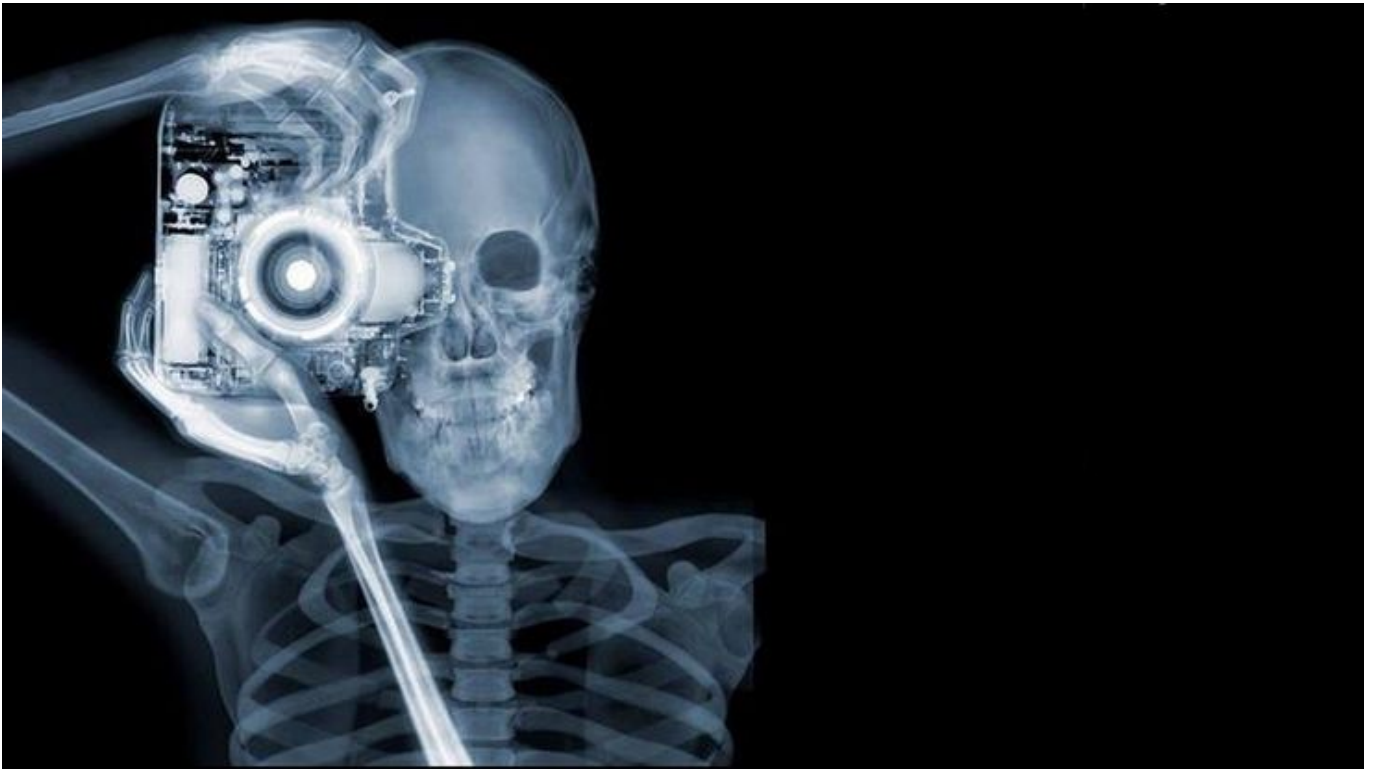


Адаптивная бинаризация Ниблэка (Окно 5x5):



Пример 5: Изображение Рентгена

Исходное изображение:



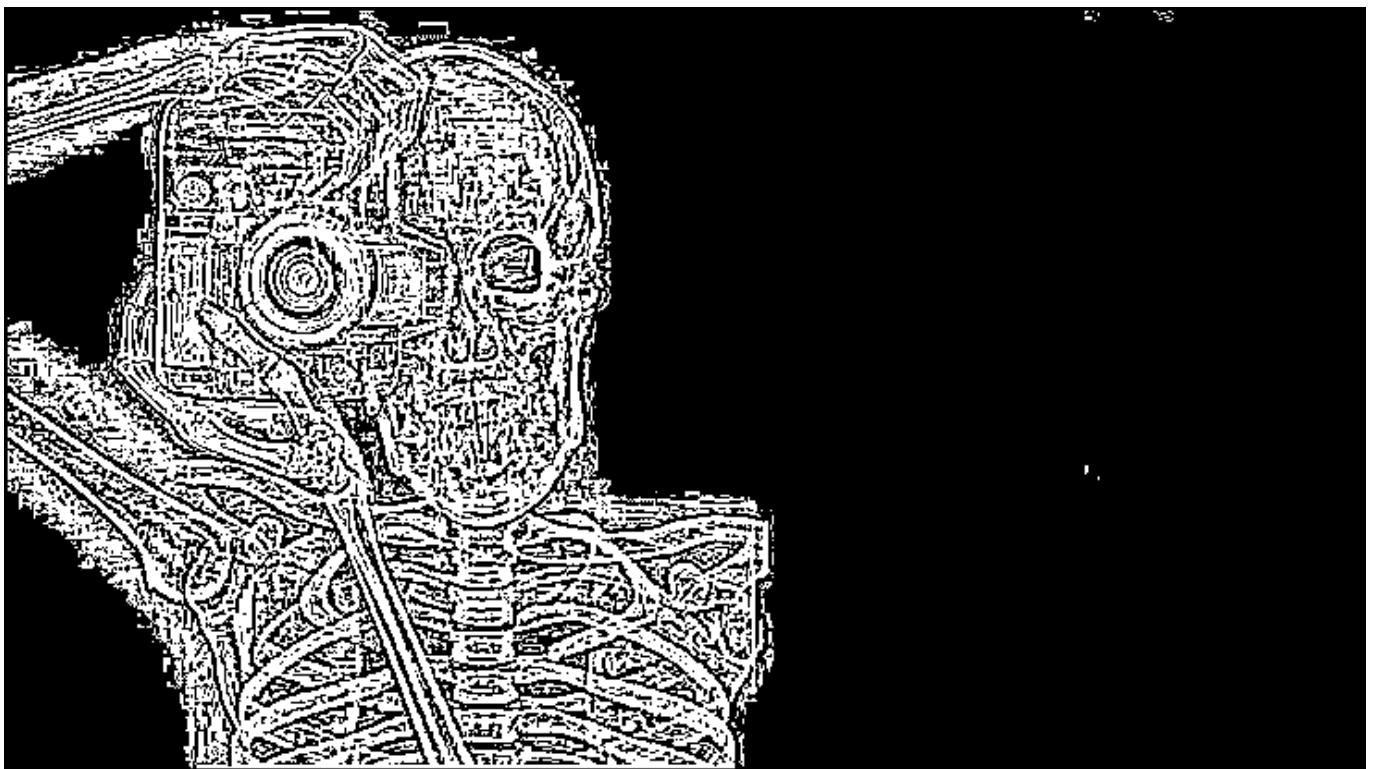
Полутоновое изображение:



Бинаризация:

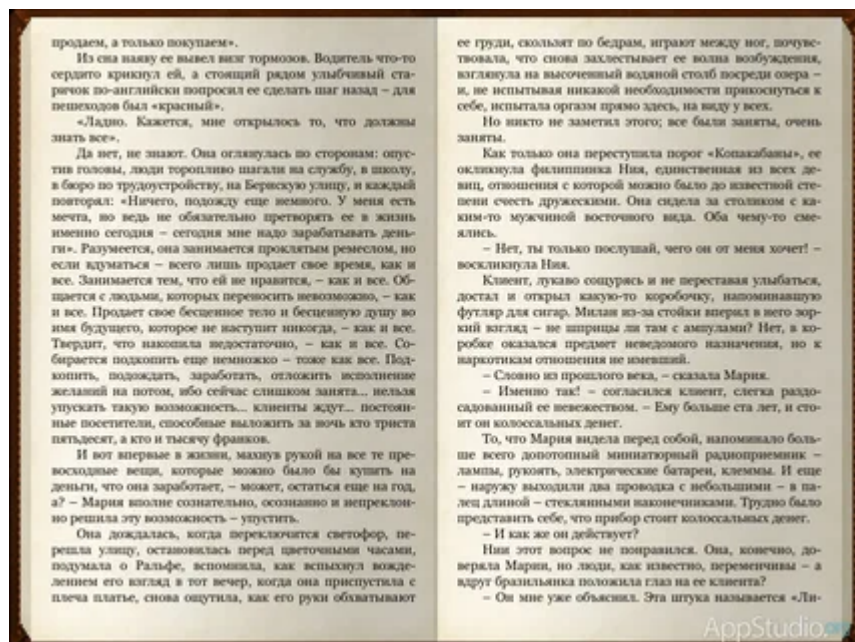


Адаптивная бинаризация Ниблэка (Окно 5x5):

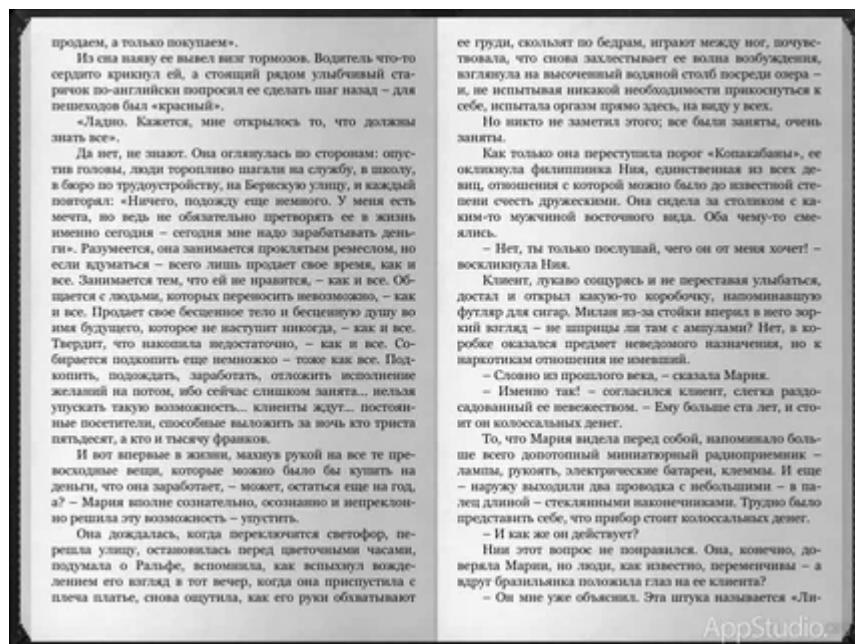


Пример 6: Изображение Текста

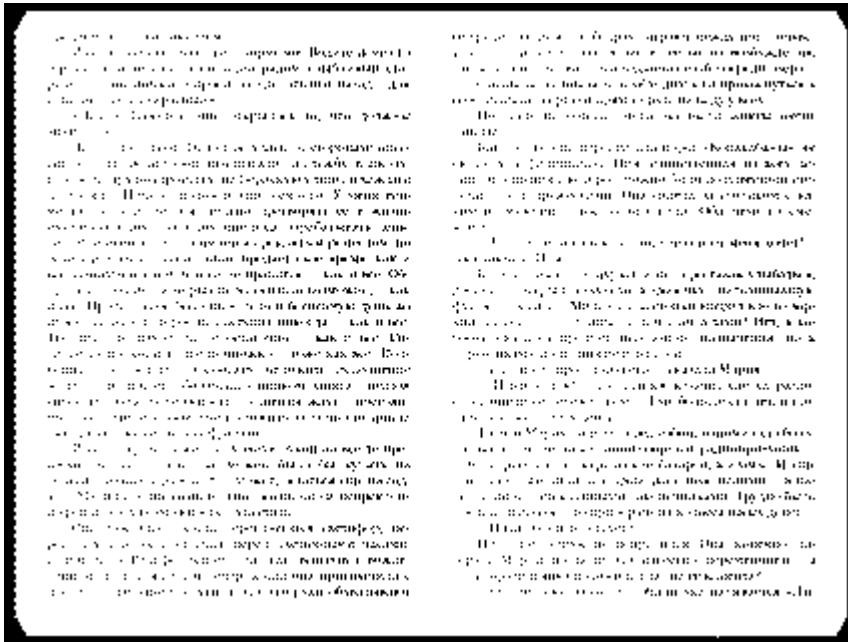
Исходное изображение:



Полутоновое изображение:



Бинаризация:



Адаптивная бинаризация Ниблэка (Окно 5x5):



Выводы по адаптивной бинаризации Ниблэка

Плюсы:

- **Устойчивость к изменениям освещения:** Метод Ниблэка использует локальный контраст, поэтому он хорошо работает на изображениях с неравномерным освещением.
- **Простота вычислений:** В отличие от сложных адаптивных методов, бинаризация Ниблэка проста в реализации и работает достаточно быстро.

Минусы:

- **Чувствительность к шуму:** Метод может неадекватно работать на изображениях с большим количеством шумов, так как опирается только на минимум и максимум яркости в окне.

- **Может не работать на низкоконтрастных изображениях:** Если разница между минимальной и максимальной яркостью в окне мала, метод может не дать хорошего результата.

Заключение

Адаптивная бинаризация Ниблэка является эффективным методом для обработки изображений с неравномерным освещением. Она позволяет выделять объекты даже в сложных условиях. Однако при наличии шума или низкого контраста необходимо использовать дополнительные фильтрации для улучшения результата.